

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



Как выглядят работы Владимира Вернадского с точки зрения современной науки



Александр Бурлака



12 марта 2024 исполнилось 161 год со дня рождения первого президента Академии наук Украины Владимира Вернадского. Свое главное научное наследие — теорию биогеохимии и ноосферы как ее наивысшего проявления — он создавал в первой половине XX века. С тех пор появилось немало научных теорий, которые наверняка бы заинтересовали этого выдающегося украинского ученого и философа.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA **EN** **RU**



Владимир Вернадский известен украинцам прежде всего как первый президент Национальной академии наук, и именно в его честь названа украинская антарктическая станция. Но самое главное — он был выдающимся ученым в области геохимии и кристаллографии.

Многие знают, что с именем Вернадского связаны понятия «оболочки жизни» — биосферы, и «оболочки разума» — ноосферы. При этом Владимир Иванович, хотя и сделал многое для популяризации первого термина, не является его автором.



Новости

Статьи

Наука

Технологии

Наблюдения

Украина

Спе

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



[Новости](#)[Статьи](#)[Наука](#)[Технологии](#)[Наблюдения](#)[Украина](#)[Спе](#)[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)

[Новости](#)[Статьи](#)[Наука](#)[Технологии](#)[Наблюдения](#)[Украина](#)[Спе](#)[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)

по-своему.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



Поэтому Вернадский обращается к теме биосферы. Он понимает ее как оболочку Земли, лежащую в пределах литосферы, атмосферы и гидросферы, но сильно отличающуюся от остального их материала. Причиной этого является именно энергия Солнца, которую живые организмы, прежде всего зеленые растения, используют в химических реакциях синтеза сложных соединений углерода.

Правда, Владимир Иванович несколько преувеличил роль живых организмов в формировании рельефа. В частности, он явно недооценил фактор эрозии, то есть воздействие на горные породы воды и ветра. Ведь в большинстве своем за измельчение вулканических пород и формирование неорганической составляющей почв отвечают именно они.

Недооцененными оказались и тектонические процессы. Во времена Вернадского даже вопрос о том, являются ли недра Земли раскаленными и жидкими или холодными и твердыми, оставался нерешенным. Поэтому магматическим и метаморфическим горным породам в его трудах почти не уделено внимания.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



вблизи горячей астеросферы, и именно их столкновения формируют горные массивы, была доказана в 1940-1960-е годы, уже после смерти Вернадского. Поэтому в его трудах роль биосферы в формировании поверхности нашей планеты несколько преувеличена. Однако он был абсолютно прав относительно воздействия солнечного света и спускающегося из космоса вещества. Можно сказать, что ему одному из первых пришла в голову популярная ныне идея о том, что мы созданы из звездной пыли.

Биогеохимия

Главным своим достоянием сам Владимир Вернадский считал учение о биогеохимии. Он корректно указал, что практически единственным источником всего сложного комплекса органических веществ, который делает почву плодородной, являются реакции, происходящие только внутри живых организмов.

Идея ученого заключалась в том, что первопричиной всего этого процесса являются зеленые растения, которые покрывают практически всю поверхность Земли и превращают солнечную энергию в химическую. Они же осуществляют фотосинтез, обогащая биосферу кислородом. Именно последний Вернадский и

[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Фотосинтез. Источник: www.coastalwiki.org

Однако, много размышляя о дыхании и фотосинтезе, Вернадский не мог точно описать эти процессы с химической точки зрения. Это сделали Ганс Кребс и Мелвин Кальвин, когда Владимир Иванович был уже пожилым человеком.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA **EN** **RU**



Владимир Вернадский рассматривал все организмы на Земле как единственное живое вещество. Он сделал достаточно интересный и для современной науки вывод, что ее главная особенность по сравнению с неорганическими соединениями — способность неограниченно размножаться и приспосабливаться к внешним условиям. Из этого он пришел к выводу, что в конце концов он всегда заполняет все доступные места и, образно говоря, всегда побеждает.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



Биосфера. Источник: www.sciencefacts.net

При этом ученый писал свои работы несколько десятков лет, в течение которых в мировой науке происходило становление современных теорий о том, как меняется биосфера со временем. При этом менялись его собственные взгляды.

В самом факте того, что на Земле происходит биологическая эволюция, Вернадский не сомневался. Но он, похоже, так и не решил, какая из ее теорий верна:

дарвинизм, основанный на естественном отборе и закреплении им мутаций;

ламаркизм, согласно которому организмы производили приспособления в течение жизни и передавали его потомкам;

катастрофизм, провозглашавший, что время от времени большинство живых существ погибает.

Статьи

Сотрудничество

Корзина

[UA](#)[EN](#)[RU](#)

диссипативными системами и неравновесной термодинамикой, а также в непонимании биосферы как системы, то есть совокупности компонентов, связанных функциональными связями. Представление об этом тоже начало формироваться в годы его жизни.

Владимир Вернадский в целом пришел к многим правильным выводам, несмотря на то, что конкретных механизмов функционирования биологических систем не представлял. Поэтому его биосфера полна равновесия и единства. И это очень отличается от знакомого его современным последователям термодинамического хаоса, который порождает вечную угрозу катастрофы, но одновременно влечет за собой развитие.

Абиогенез

Отдельно следует сказать о взглядах Вернадского на происхождение жизни на Земле. Он отчетливо различал живую и неодушевленную материю. Поэтому вопрос, как из второй образовалась первая, его очень сильно волновал.

[Новости](#)[Статьи](#)[Наука](#)[Технологии](#)[Наблюдения](#)[Украина](#)[Спе](#)[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Вирус — живое существо размером с молекулу. Источник: Википедия



Новости

Статьи

Наука

Технологии

Наблюдения

Украина

Спе

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



РНК. Источник: www.yourgenome.org

Вернадский правильно догадался, что белки являются ключом к существованию живой клетки и что вирус — это белок плюс что-то еще, и именно это «что-то» наделяет его свойствами живого организма. Им оказались рибонуклеиновые

Статьи

Сотрудничество

Корзина

[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Смещение современной научной парадигмы в пользу абиогенеза не означает, с одной стороны, мейнстримной остается теория местного абиогенеза. С другой стороны, ученые открывают в космосе все более сложные органические соединения.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



Землю и «прорастить».

Современная наука стремительно приближается к разгадке вопроса, откуда взялась жизнь на Земле, хотя до сих пор не понимает, какой из многочисленных близких вариантов его появления окажется в конечном счете верным. Ясно только, что связь биохимии с неодушевленной природой, над которой всю жизнь работал Вернадский, действительно является ключом к пониманию этого процесса.

Человек и ноосфера

Владимир Вернадский был одним из первых ученых, отметивших, что коэффициент энцефализации живых существ в процессе эволюции растет. Иными словами, мозг становится все больше и больше относительно общей массы тела.

Статьи

Сотрудничество

Корзина

[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Ноосфера. Источник: static.wikia.nocookie.net

Вопрос, почему так происходит, дискуссион и для современной науки. Теорий, объясняющих это, существует немало, но факт того, что мозгов у живых существ со временем увеличивается, никто не отрицает. Поэтому появление человека разумного как результат эволюции Вернадский считал вполне закономерным. В этой связи он обратил внимание на такой продукт деятельности человеческого мозга, как культура. Он одним из первых заметил, что его зародыши присутствуют и в биологическом мире. Но действительно значимой силой деятельность человеческого мозга стала с появлением цивилизации. При этом культуру ученый понимал в широком смысле как совокупность практических методов, память о которых передается между людьми с помощью языка.



Новости

Статьи

Наука

Технологии

Наблюдения

Украина

Спе

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



Статьи

Сотрудничество

Корзина

[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Это совсем не удивительно, ведь большинство проблем, которые в наше время принято называть «экологическими», учёные осознали уже после Вернадского. Поэтому для него даже атомная энергетика, в возможности и перспективности которой он не сомневался уже в 30-е годы, была не страшной угрозой, а новым источником энергии.

Статьи

Сотрудничество

Корзина

[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Работая над понятием ноосферы, Владимир Вернадский не раз обращается к сущности науки. Он четко отличает ее от философии, хотя и говорит, что между ними не должно быть непреодолимых барьеров. Также он не видит необходимости противопоставлять науку и религию или пытаться заменить вторую первой.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU

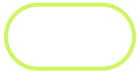


тогда еще не успел воцариться в научных кругах. Карл Поппер сформулировал его уже после второй мировой войны. Но во времена Вернадского были широко известны труды предшественников этого философа, которые в XIX веке сформулировали позитивистскую школу.

Владимир Вернадский полностью признавал важность проверки научных гипотез, но все же считал, что эмпиризм, то есть построение знания на непосредственном наблюдении, которое было и является краеугольным камнем всего позитивизма, наносит науке больше вреда, чем добра. По его мнению, она обязательно должна содержать обобщение без доказательства как одного из методов. Такой подход в современной науке может показаться еретическим и граничащим с псевдонаукой. Но, наконец, Первый закон термодинамики и постулаты Бора были сформулированы именно таким путем, и их экспериментальное подтверждение пришло значительно позже признания в научном сообществе.

Кроме того, Вернадский пишет, что наука много идей берет из философии, религии и искусства. По его мнению, многое также зависит от опыта, когда ученый годами осмысливает одну и ту же идею.

В конце концов, даже предположение Вернадского о том, что научные идеи сменяют друг друга, и процесс этот зависит от массы факторов, очень далеких от

[Новости](#)[Статьи](#)[Наука](#)[Технологии](#)[Наблюдения](#)[Украина](#)[Спе](#)[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)

[Новости](#)[Статьи](#)[Наука](#)[Технологии](#)[Наблюдения](#)[Украина](#)[Спе](#)[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Александр Бурлака
ученый, автор

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



В эти дни внимание всех любителей астрономии по всему миру приковано к [комете C/2023 A3 \(Цзыцзиньшань-ATLAS\)](#). Недавно она успешно прошла перигелий своей орбиты и ее яркость все еще продолжает расти. Пока что наилучшие условия для наблюдения C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) у жителей южного полушария: в сети уже можно найти [немало ее эффектных снимков](#). А уже на следующей неделе ее станет видно и в умеренных широтах северного полушария.

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



короткое время, она засияет на небе ярче Венеры.

Комета из семейства Крейца

A11bP7I была открыта 27 сентября телескопами автоматизированной системы ATLAS. Находка немедленно привлекла внимание астрономов. Уже первые расчеты показали, что A11bP7I является частью семейства Крейца. Так называют группу околосолнечных комет, которые движутся по схожим орбитам. Считается, что все они являются фрагментами одной очень большой кометы, которая, вероятно, разрушилась в 4 веке до н. э..

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

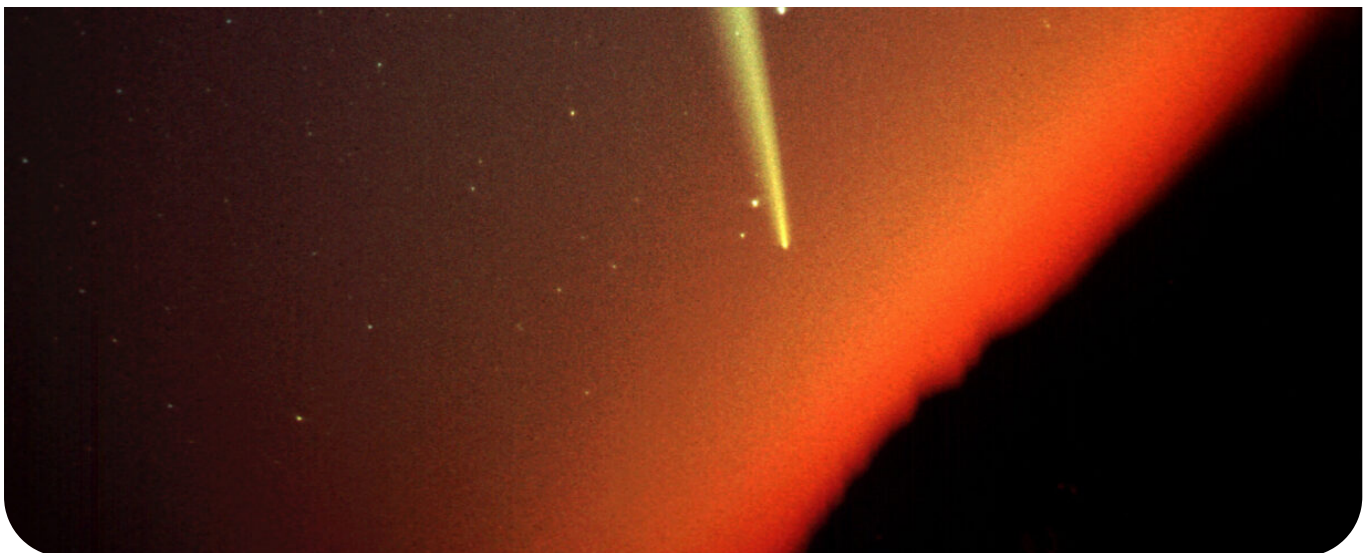
EN

RU



[лишь космическая обсерватория SOHO.](#)

Но из этого правила есть исключения. Некоторые из комет семейства Крейца имеют достаточные размеры, чтобы в момент прохождения перигелия в буквальном смысле засиять и стать «Великими». Последний такой случай произошел в 1965 году. Тогда комета C/1965 S1 (Икэя – Сэки) набрала такую огромную яркость, что ее можно было отчетливо увидеть на дневном небе рядом с Солнцем. Считается, что она стала одна из ярчайших комет прошлого тысячелетия.

[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)

Комета C/1965 S1 (Икэя – Сэки) в 1965 году. Источник: Roger Lynds/NOIRLab/NSF/AURA/

Можно вспомнить и наблюдавшуюся в конце 2011 года комету C/2011 W3 (Лавджоя). Конечно, ее яркость значительно уступала C/1965 S1 (Икэя – Сэки). Но, тем не менее, в момент прохождения перигелия ее блеск оказался сравним с блеском Венеры.

Обречена ли новая комета?

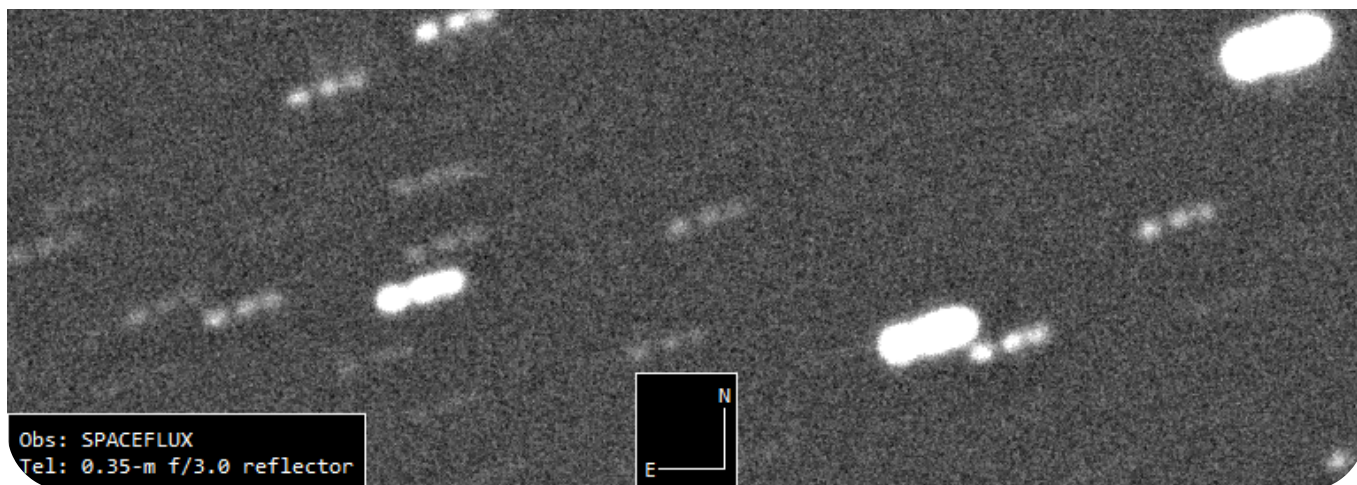
Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA EN RU



Комета A11bP71 . Источник: E. Guido, M. Rocchetto, A. Valvasori

A11bP71 пройдет перигелий своей орбиты 28 октября. Основной вопрос сейчас заключается в том, на каком расстоянии от центра Солнца она пролетит. Предварительные расчеты показывают, что эта цифра меньше, чем радиус самой звезды. В этом случае A11bP71 буквально «врежется» в Солнце и погибнет.

Однако поскольку A11bP71 была открыта совсем недавно, параметры ее орбиты пока определены с погрешностью. Есть вероятность, что перигелий ее орбиты пролегает на большем расстоянии от Солнца и столкновения не произойдет.

Статьи

Сотрудничество

Корзина

**UA****EN****RU**

Работает в команде с 2017 года. Специализируется на темах межпланетных миссий, истории освоения космоса, запусков ракет и научных открытий в ближнем и дальнем космосе. За годы работы подготовил десятки материалов – от фактчекинга и ежедневных новостей до аналитических разборов. Увлечение космосом появилось еще в детстве и со временем стало профессиональным направлением. Присоединился к Universe Space Tech, чтобы рассказывать о современных космических событиях простым языком и делать космос ближе к читателю. В своих материалах сочетает точность, системность и глубокое уважение к научному знанию.

ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЁ

[Новости](#)[Статьи](#)[Наука](#)[Технологии](#)[Наблюдения](#)[Украина](#)[Спе](#)[Статьи](#)[Сотрудничество](#)[Корзина](#)[UA](#)[EN](#)[RU](#)[Статьи](#)

2 мая

Иван Глаз

О терпении, свете и ночных рисках. Лучшие астрономические фотографии Украины

[Статьи](#)

1 мая

Александр Бурлака

Чем интересны спутники Нептуна

Новости по теме



Новости

Статьи

Наука

Технологии

Наблюдения

Украина

Спе

Статьи

Сотрудничество

Корзина



UA

EN

RU



готовится к прилету...

радиации напечатали
на 3D-принтере

молеку

[Новости](#)[Статьи](#)[Наука](#)[Технологии](#)[Наблюдения](#)[Украина](#)[Спе](#)[О нас](#)[Магазин](#)[Сотрудничество](#)[Контакты](#)[Оплата и доставка](#)[Политика возврата](#)[Удаление информации](#)[Публичная оферта](#)[Календарь событий](#)[Политика конфиденциальности](#)[Правила пользования](#)[Правила пользования интернет-магазином](#)

При использовании материалов сайта обязательно укажите ссылку в пределах первого абзаца на страницу расположения исходной статьи с указанием бренда издания The Universe. Space. Tech